UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Matemática para Ingenieros I
Evaluación Continua 1
2026-2-Módulo II

Nota

Unidad académica: Departamento de Cursos Básicos **Firma:** _____
Docente: **Sección:** 1D **Fecha de evaluación:** —/—/—
Apellidos y nombres: _____ **Código:** _____

INDICACIONES GENERALES:

- **Uso de lapiceros**: Solo utilizar lapicero negro o azul. El uso de lápiz no está permitido.
- **Prohibiciones**: No está permitido el uso de celular, material físico (copias, apuntes, o similares). De lo contrario se anulará la evaluación, sin lugar a reclamos.
- **Plagio**: Si durante el examen un estudiante intenta o está cometiendo plagio, o si se le encuentra intentando conversar con su(s) compañero(s), su evaluación será anulada, sin lugar a reclamos.
- **Redacción y estilo**: Cuide su caligrafía, ortografía y redacción. Las letras o palabras ininteligibles no serán válidas.
- **Puntualidad**: La evaluación iniciará a la hora indicada por el docente, posterior a eso no se admitirá el ingreso a rendir su evaluación.

Pregunta 1. (4 **puntos**) Una empresa de ingeniería civil ejecuta un proyecto de construcción de un complejo residencial. Durante una jornada se realizan tres tipos de actividades: construcción de columnas, vigas y losas de concreto armado.

Para ejecutar estas actividades se emplean tres recursos: concreto premezclado, acero de refuerzo y horas de mano de obra especializada.

El ingeniero residente dispone de la siguiente información:

- Cada columna requiere 2 unidades de concreto, 3 unidades de acero y 1 unidad de mano de obra.
- Cada viga requiere 3 unidades de concreto, 2 unidades de acero y 2 unidades de mano de obra.
- Cada losa requiere 4 unidades de concreto, 2 unidades de acero y 3 unidades de mano de obra.

Al finalizar la jornada, el reporte de obra registra el siguiente consumo total de recursos:

- Concreto premezclado: 90 unidades.
- Acero de refuerzo: 80 unidades.
- Mano de obra especializada: 60 unidades.

Determine cuántas vigas se construyeron durante la jornada.

Pregunta 2. (4 **puntos**) Considere la siguiente ecuación de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 - 8x + 10y - 8 = 0$$

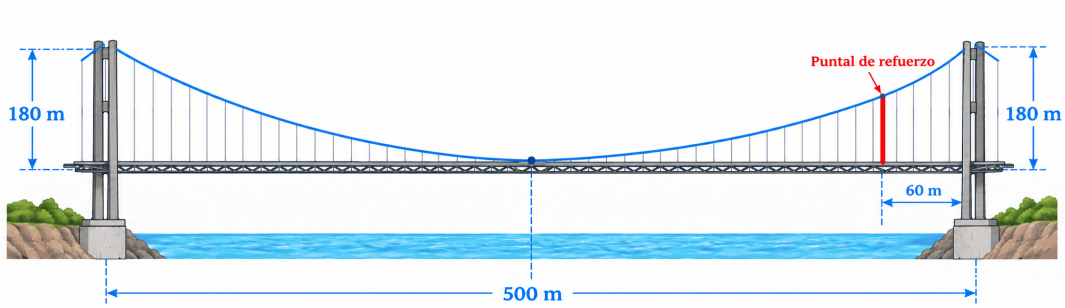
Determine su centro y su radio; finalmente, grafique de forma clara en el plano cartesiano.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CURSOS BÁSICOS

Pregunta 3. (4 **puntos**) Durante una inspección de seguridad vial, un equipo de ingeniería estructural analiza un puente colgante. Las dos torres principales se encuentran separadas por un vano central de 500m, y los cables principales están anclados a una altura de 180m sobre el tablero vehicular. Debido a la distribución uniforme del peso, el cable principal adopta un perfil parabólico perfecto que hace contacto tangencial con el tablero exactamente en el punto medio del vano central.

Para mitigar las oscilaciones y rigidizar la estructura ante la temporada de tormentas, se requiere instalar un puntal vertical de refuerzo de acero ubicado a 60m de la torre derecha.

¿Cuál es la longitud exacta que debe tener dicho puntal vertical para conectar el tablero vehicular con el cable principal?



Pregunta 4. (4 **puntos**) Una empresa de ingeniería civil desarrolla el diseño arquitectónico de un estadio deportivo cuya planta tiene forma elíptica, con un eje mayor de 200 m y un eje menor de 120 m.

Para definir la distribución espacial de las graderías, el equipo de diseño necesita determinar algunos elementos geométricos de la elipse.

Determine la distancia desde el centro de la elipse hasta cada uno de sus focos y la longitud del lado recto.

Pregunta 5. (4 **puntos**) Considerando la siguiente ecuación de la hipérbola:

$$9x^2 - 16y^2 - 18x - 32y - 151 = 0$$

Determine su excentricidad, centro, vértices y focos.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CURSOS BÁSICOS

Que tu práctica honre la teoría.

Dr. Lindolfo P. Mallqui